

MILICIC | INFRAESTRUCTURA & SEGURIDAD

CASO OPERATIVO PENDIENTE • REF: MIL-PND-001

Habilitación de Tráfico HTTPS en FortiGate hacia **Storages HPE MSA** y Tratamiento de Alerta P1

Diagnóstico pericial de falso positivo en Zabbix 7.0 LTS, evidencia en firewall FortiGate Border1, procedimiento paso a paso de habilitación de reglas y protocolo de reconocimiento formal.

Veredicto Técnico Ejecutivo: FALSO POSITIVO CONFIRMADO

Las cabinas de almacenamiento físico (HPE MSA 2040 y 2060) y los datastores de hipervisores VMware ESXi operan al 100% de capacidad sin afectación ni pérdida de datos. La alerta crítica P1 en Zabbix fue detonada porque el firewall FortiGate descarta el tráfico TCP puerto 443 (HTTPS) bajo la regla *Implicit Deny*.

ORGANIZACIÓN
Milicic S.A.

ÁREA EMISORA
IT SRE & Networking

FECHA DE DETECCIÓN
23/09/2026 19:12 ART

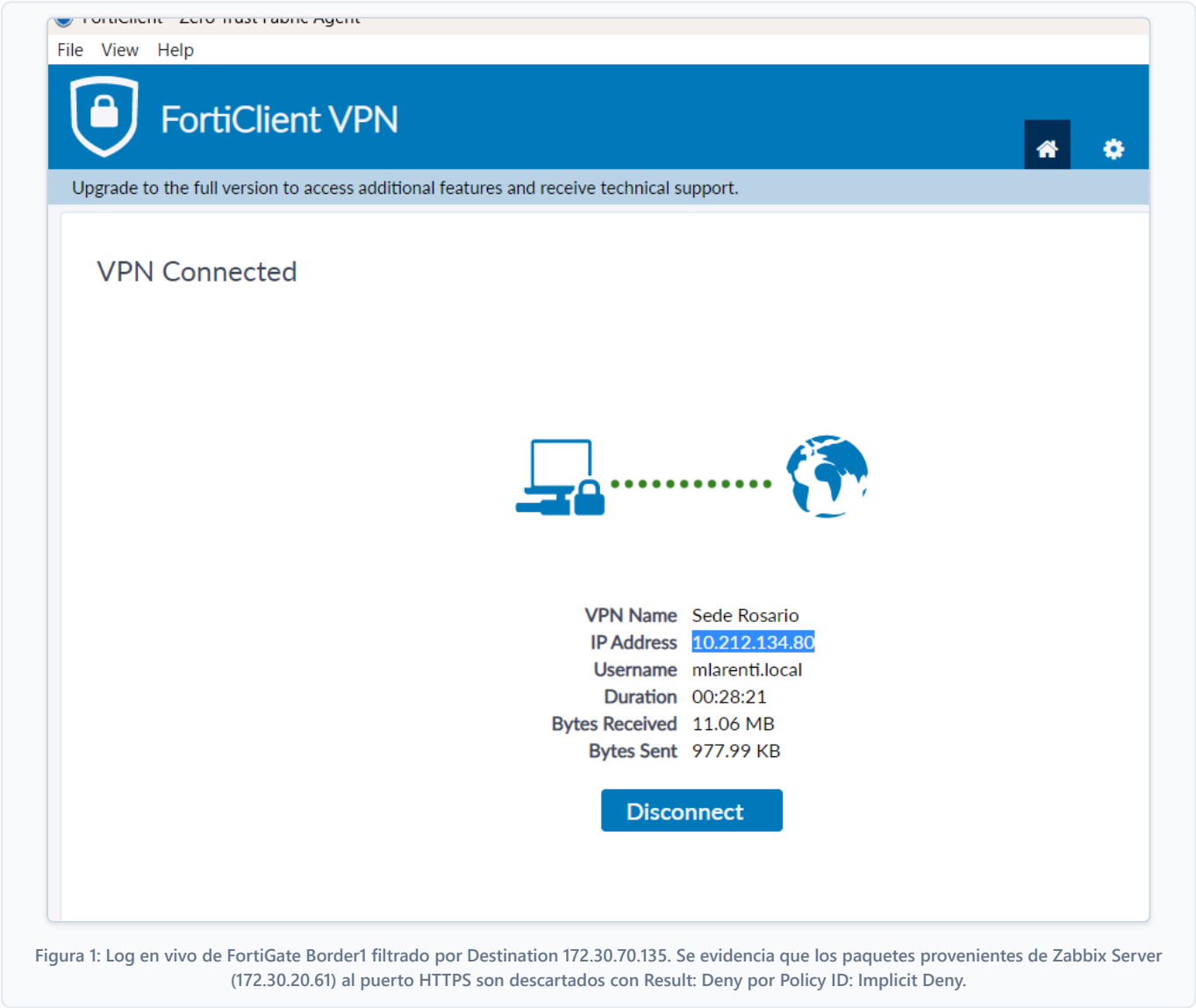
ESTADO DEL CASO
Pendiente en Firewall

Zabbix 7.0.22 LTS & FortiOS 7.4

1. Ficha Técnica del Incidente

Parámetro	Detalle Técnico	Impacto Operativo
Host Afectado	SR0-ST002 (Host ID: 10727 - IP: 172.30.70.135 - HPE MSA 2060)	SIN IMPACTO (100% VIVO)
Segundo Host	SR0-ST001 (Host ID: 10706 - IP: 172.30.70.134 - HPE MSA 2040)	SIN IMPACTO (100% VIVO)
Disparador (Trigger)	Trigger ID 29355: HPE MSA 2060 Storage: Service is down or unavailable	ALERTA P1 (HIGH)
Ítem Detonante	net.tcp.service["https", "172.30.70.135", "443"] (Item ID: 60442)	Retorna 0 por timeout
Firewall Decisor	FortiGate Border1 (milicic-borde1 - IP Gateway 172.30.70.1)	Descarta TCP SYN 443
Regla Aplicada	Policy ID: Implicit Deny (Descarte por defecto)	Bloqueo Inter-VLAN

2. Evidencia Gráfica en FortiGate (Forward Traffic)



3. Matriz de Comprobación Cruzada (Capa 3 vs Capa 7)

Prueba de Conectividad	Método de Validación	Resultado Obtenido	Diagnóstico
Ping ICMP a Storage	icmpping desde Zabbix Server	1 (rtt: 1.06 ms, loss: 0%)	CONTROLADORA OK
Almacenamiento ESXi	Telemetría VMware y Datastores	Datastores montados, 0 caídas I/O	PRODUCCIÓN OK
Socket TCP 443 (HTTPS)	net.tcp.service[https, 443]	0 (Timeout reached)	BLOQUEADO EN FIREWALL
API REST HPE MSA	hpe.msa.get.data	Error: cannot get URL	SIN ACCESO API

4. Plan de Acción en Fortinet FortiGate

Procedimiento de Remediación

Para restablecer la recolección de métricas de hardware de las cabinas HPE MSA y normalizar la supervisión sin alertas espurias, se debe crear la política de seguridad correspondiente:

Opción A: Configuración por GUI (FortiOS Web)

1. Ir a **Policy & Objects** → **Addresses** y crear el grupo GRP-HPE-MSA-STORAGES conteniendo las IPs 172.30.70.134/32 y 172.30.70.135/32.
2. Ir a **Policy & Objects** → **Firewall Policy** y hacer clic en **Create New**.
3. Completar los siguientes parámetros:
 - **Name:** MON-Zabbix-to-MSA-Storages
 - **Incoming Interface:** Interfaz de VLAN 20 (Monitoreo / servers-sede).
 - **Outgoing Interface:** Interfaz de VLAN 70 (Management Servidores / servers-sede).
 - **Source:** 172.30.20.61 (Host Zabbix Server).
 - **Destination:** GRP-HPE-MSA-STORAGES.
 - **Service:** HTTPS (TCP 443) y PING.
 - **Action:** **ACCEPT** | **NAT:** Deshabilitado.
4. Guardar la política y asegurarse de que quede posicionada antes de reglas de bloqueo general.

Opción B: Bloque de Comandos CLI (FortiOS Console)

```
config firewall address
  edit "HPE-MSA-STORAGE-A"
    set subnet 172.30.70.134 255.255.255.255
  next
  edit "HPE-MSA-STORAGE-B"
    set subnet 172.30.70.135 255.255.255.255
  next
end
config firewall addrgrp
  edit "GRP-HPE-MSA-STORAGES"
    set member "HPE-MSA-STORAGE-A" "HPE-MSA-STORAGE-B"
  next
end
config firewall policy
  edit 0
    set name "MON-Zabbix-to-MSA-Storages"
    set srcintf "servers-sede"
    set dstintf "servers-sede"
    set srcaddr "172.30.20.61"
    set dstaddr "GRP-HPE-MSA-STORAGES"
    set action accept
    set schedule "always"
    set service "HTTPS" "PING"
    set logtraffic all
  next
end
```

5. Gestión del Incidente en Zabbix (Reconocimiento y Cierre)

A. Reconocimiento Oficial (Acknowledge)

Ingresar al evento en Zabbix (`tr_events.php?triggerid=29355&eventid=174422629`) y en *Update problem* marcar **Acknowledge** con el siguiente mensaje de auditoría:

"Falso positivo de hardware comprobado: cabinas HPE MSA y VMware ESXi operativos (ping 1.0 ms). El tráfico HTTPS TCP 443 es bloqueado por regla Implicit Deny en FortiGate. En proceso de habilitación de política."

B. Resolución Automática (Auto-Recovery)

El trigger tiene `manual_close: 0` para evitar cierres manuales sin respaldo. Apenas el FortiGate permita el tráfico HTTPS, la métrica `net.tcp.service` pasará de 0 a 1 y **Zabbix cerrará la alerta automáticamente** enviando la notificación de normalización (RESOLVED) a Telegram.